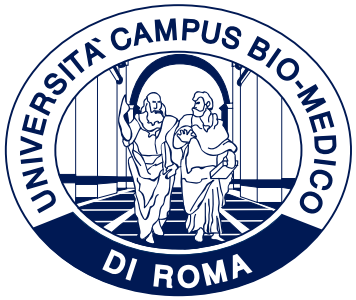


Corso di Meccanica Applicata alle Macchine

Analisi cinematica dei meccanismi

N. P. Belfiore, A. Di Benedetto, E. Pennestrì. Fondamenti di Meccanica Applicata alle Macchine.

A. Di Benedetto and, E. Pennestrì, G. Bianchi. Introduzione alla Cinematica dei Meccanismi vol I e III.

M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano, Meccanica applicata alle macchine, CittàStudi Edizioni.

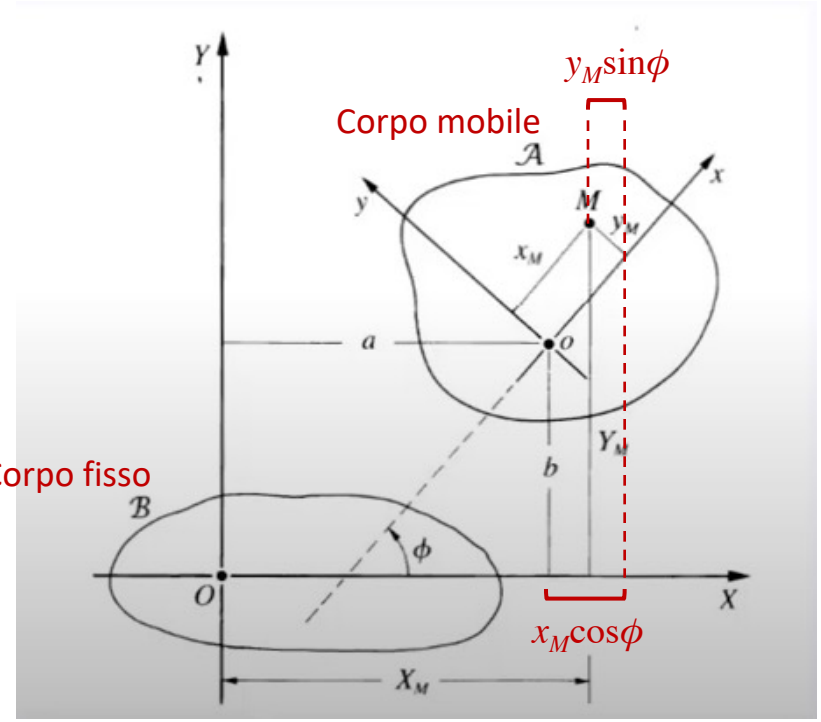
N. L. Tagliamonte

Richiami di cinematica piana

Centro di istantanea rotazione

- Si può dimostrare l'esistenza e l'unicità di un punto di un corpo rigido in moto piano caratterizzato da velocità nulla.
- Tale punto P_0 è definito come Centro di Istantanea Rotazione (CIR).
- Il CIR costituisce un invariante del moto piano (questo punto è una caratteristica del moto rigido, del primo ordine perché riguarda solo le velocità).

Centro di istantanea rotazione



$$X_M = a + x_M \cos\phi - y_M \sin\phi$$
$$Y_M = b + x_M \sin\phi + y_M \cos\phi$$

$$\frac{dX_M}{dt} = \dot{a} - x_M\dot{\phi}\sin\phi - y_M\dot{\phi}\cos\phi$$
$$\frac{dY_M}{dt} = \dot{b} + x_M\dot{\phi}\cos\phi - y_M\dot{\phi}\sin\phi$$

$$-x_{P_0}\dot{\phi}\sin\phi - y_{P_0}\dot{\phi}\cos\phi = -\dot{a}$$
$$+x_{P_0}\dot{\phi}\cos\phi - y_{P_0}\dot{\phi}\sin\phi = -\dot{b}$$

$$x_{P_0} = \frac{\dot{a}\sin\phi - \dot{b}\cos\phi}{\dot{\phi}}$$
$$Y_{P_0} = \frac{\dot{a}\cos\phi + \dot{b}\sin\phi}{\dot{\phi}}$$

CIR nel riferimento mobile

$$X_{P_0} = a - \frac{\dot{b}}{\dot{\phi}}$$
$$Y_{P_0} = b + \frac{\dot{a}}{\dot{\phi}}$$

CIR nel riferimento fisso

A. Di Benedetto, E. Pennestrì, Introduzione alla cinematica dei meccanismi, Vol. 3, Ambrosiana.

Centro di istantanea rotazione

Poiché il sistema

$$-x_{P_0}\dot{\phi}\sin\phi - y_{P_0}\dot{\phi}\cos\phi = -\dot{a}$$
$$+x_{P_0}\dot{\phi}\cos\phi - y_{P_0}\dot{\phi}\sin\phi = -\dot{b}$$

è lineare e possiede sempre soluzioni (il determinante della matrice dei coefficienti è $\neq 0$) si può concludere che in un moto piano il centro di istantanea rotazione:

- Esiste sempre
- È unico

A. Di Benedetto, E. Pennestrì, Introduzione alla cinematica dei meccanismi, Vol. 3, Ambrosiana.

Centro di istantanea rotazione

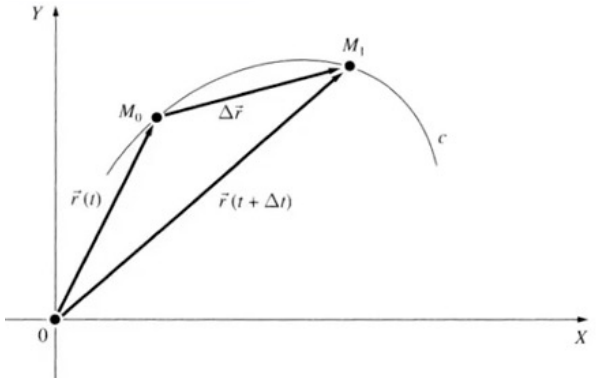
È importante non confondere il concetto di *centro di istantanea* rotazione con quello di *centro di curvatura*

- Centro di istantanea rotazione: invariante del moto del corpo rigido
- Centro di curvatura: caratteristica differenziale della traiettoria di un punto

A. Di Benedetto, E. Pennestrì, Introduzione alla cinematica dei meccanismi, Vol. 3, Ambrosiana.

Cinematica del punto

- Dato un punto M che percorre una traiettoria C espressa da una funzione continua e derivabile, sia $\vec{r}(t)$ il vettore che individua la posizione assoluta di tale punto sulla traiettoria



- Si definisce velocità $\vec{v}(t)$ del punto M il limite del rapporto incrementale

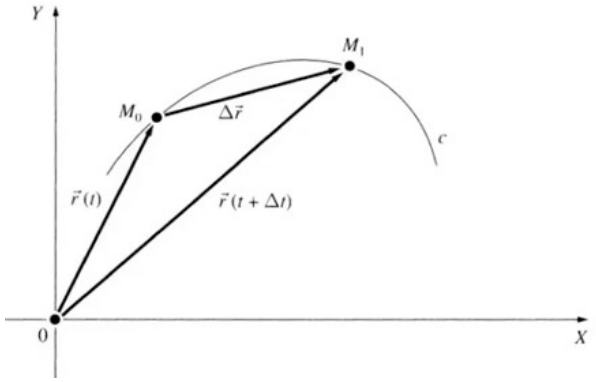
$$\vec{v}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

- Tale vettore è tangente alla traiettoria C nel punto M

A. Di Benedetto, E. Pennestrì, Introduzione alla cinematica dei meccanismi, Vol. 3, Ambrosiana.

Cinematica del punto

- Se la velocità $\vec{v}(t)$ viene misurata in funzione di un'ascissa curvilinea s

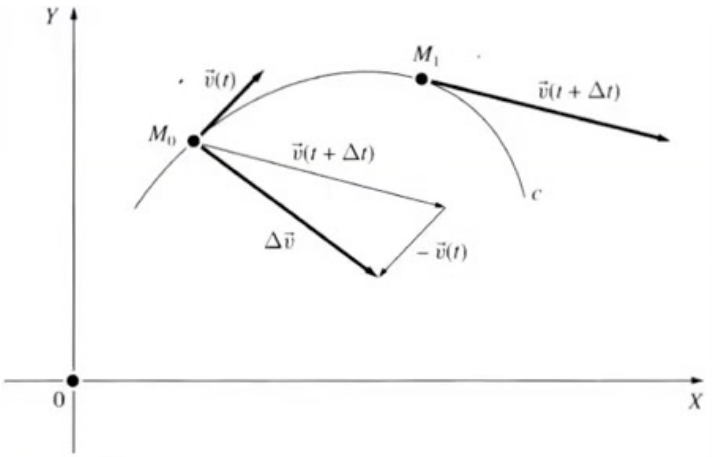


- Indicando con $\hat{\tau}$ il versore della tangente alla traiettoria C in M, si può scrivere:

$$\vec{v}(t) = \dot{s}\,\hat{\tau}$$

A. Di Benedetto, E. Pennestrì, Introduzione alla cinematica dei meccanismi, Vol. 3, Ambrosiana.

Cinematica del punto



L'accelerazione del punto M vale:

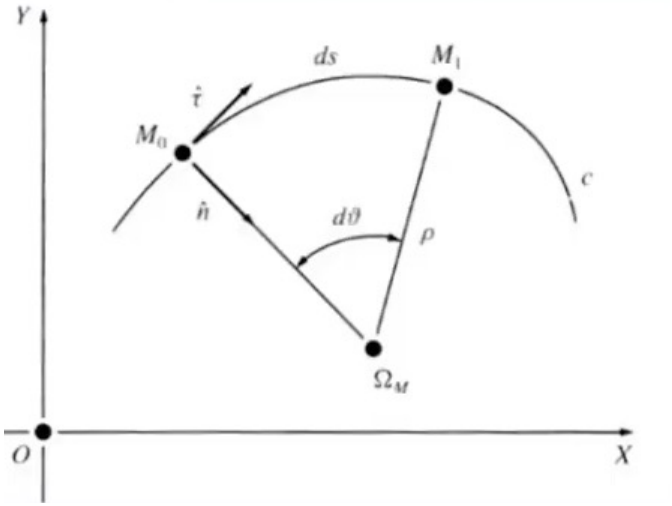
$$\vec{a}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\vec{v}(t+\Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

A. Di Benedetto, E. Pennestrì, Introduzione alla cinematica dei meccanismi, Vol. 3, Ambrosiana.

Cinematica del punto

- In alternativa, a partire dall'espressione $\vec{v}(t) = \dot{s}\,\hat{\tau}$, si può scrivere

$$\vec{a}(t) = \frac{d}{dt}(\dot{s}\,\hat{\tau})$$



- Svolgendo l'operazione di derivata si ottiene:

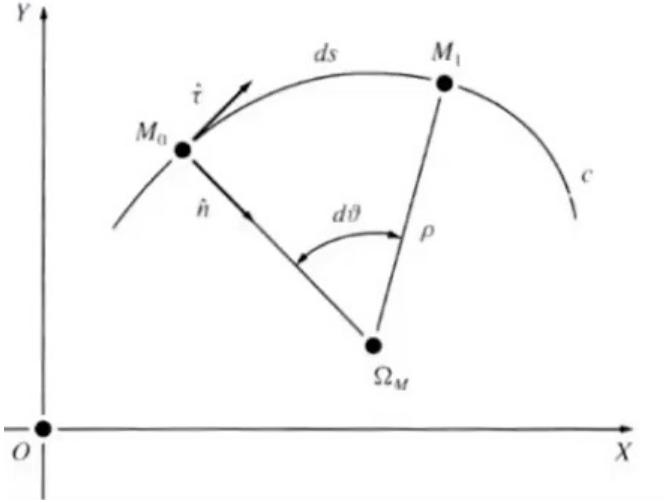
$$\vec{a}(t) = \ddot{s}\hat{\tau} + \dot{s}\frac{d\hat{\tau}}{dt}$$

A. Di Benedetto, E. Pennestrì, Introduzione alla cinematica dei meccanismi, Vol. 3, Ambrosiana.

Cinematica del punto

- Sapendo che $\frac{d\hat{\tau}}{dt} = \frac{d\hat{\tau}}{d\theta}\frac{d\theta}{ds}\frac{ds}{dt}$

$$\vec{a}(t) = \frac{d}{dt}(\dot{s}\,\hat{\tau})$$



- Si ottiene:

$$\vec{a}(t) = \ddot{s}\hat{\tau} + \dot{s}\frac{d\hat{\tau}}{dt} = \ddot{s}\hat{\tau} + \dot{s}\frac{d\hat{\tau}}{d\theta}\frac{d\theta}{ds}\frac{ds}{dt}$$

A. Di Benedetto, E. Pennestrì, Introduzione alla cinematica dei meccanismi, Vol. 3, Ambrosiana.

Cinematica del punto

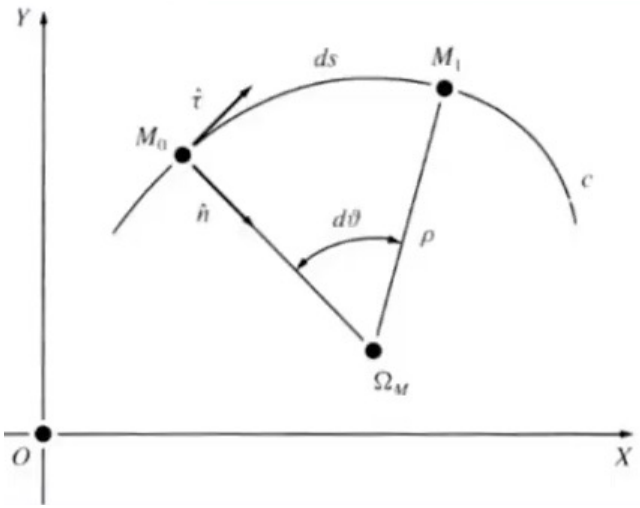
- Ω_M: il centro di curvatura della traiettoria
- $\rho = \Omega_M M$: raggio di curvatura della traiettoria in M
- $\hat{n}$: versore della normale alla traiettoria da Ω_M verso M
- $d\theta$: angolo sotteso dall'arco $M_0 M_1$

Sapendo che $\frac{d\theta}{ds} = \frac{1}{\Omega_M M} = \frac{1}{\rho}$ e $\frac{d\hat{\tau}}{d\theta} = \hat{n}$, si ottiene:

$$\vec{a}(t) = \ddot{s}\hat{\tau} + \frac{\dot{s}^2}{\rho}\hat{n}$$

Componente tangenziale

Componente normale (centripeta)



A. Di Benedetto, E. Pennestrì, Introduzione alla cinematica dei meccanismi, Vol. 3, Ambrosiana.

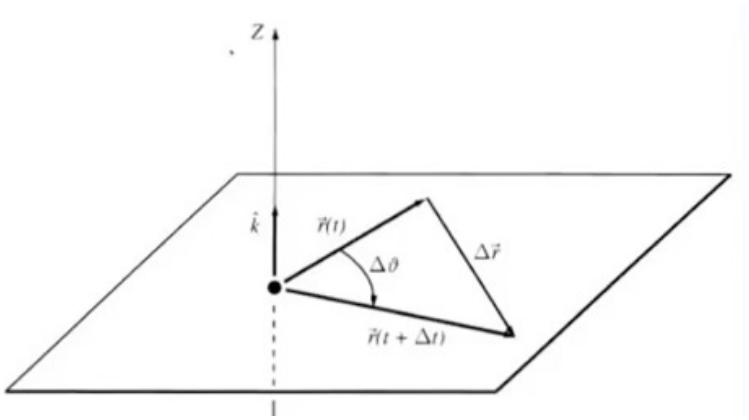
Derivata di un vettore

La derivata di un vettore $\vec{r} = r\hat{r}$ di modulo r e versore $\hat{r}$, risulta essere:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d(r\hat{r})}{dt} = \dot{r}\hat{r} + r\frac{d\hat{r}}{dt}$$

Variazione del modulo

Variazione dell'orientamento



A. Di Benedetto, E. Pennestrì, Introduzione alla cinematica dei meccanismi, Vol. 3, Ambrosiana.

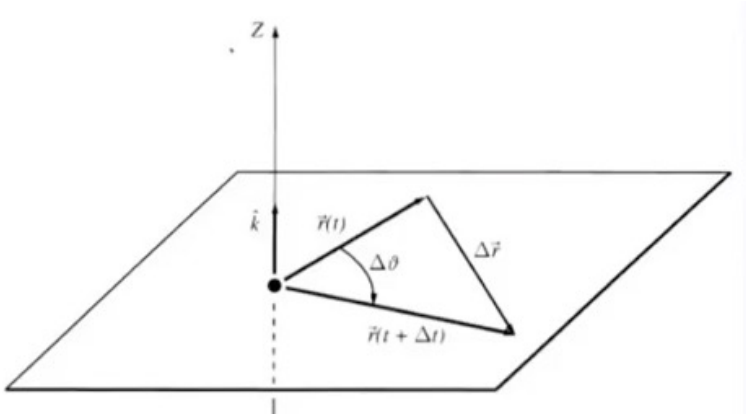
Derivata di un vettore

Se $\hat{r}(t)$ ed $\hat{r}(t+\Delta t)$ sono le posizioni assunte dal versore agli estremi dell'intervallo Δt, sussiste la seguente relazione, che indica la derivata di un versore:

$$\frac{d\hat{r}}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\hat{r}(t+\Delta t) - \hat{r}(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \hat{k} \times \hat{r} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \dot{\theta}\hat{k} \times \hat{r}$$

In cui:

- $\hat{k}$: versore della normale al piano contenente le posizioni estreme del versore
- $\dot{\theta}$: modulo del vettore velocità angolare $\vec{\omega} = \dot{\theta}\hat{k}$



A. Di Benedetto, E. Pennestrì, Introduzione alla cinematica dei meccanismi, Vol. 3, Ambrosiana.

Derivata di un vettore

Derivata di un vettore a modulo **costante**:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = r(\vec{\omega}\times\hat{r}) = (\vec{\omega}\times\vec{r})$$

Derivata di un vettore a modulo **variabile**:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{r}\hat{r} + r(\vec{\omega}\times\hat{r}) = \dot{r}\hat{r} + (\vec{\omega}\times\vec{r})$$

A. Di Benedetto, E. Pennestrì, Introduzione alla cinematica dei meccanismi, Vol. 3, Ambrosiana.

Derivata di un vettore

Derivando la relazione:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{r}\hat{r} + \vec{\omega}\times\vec{r}$$

Si ottiene la derivata seconda del vettore $\vec{r}$:

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \ddot{r}\hat{r} + \dot{r}\frac{d\hat{r}}{dt} + \frac{d}{dt}(\vec{\omega}\times\vec{r}) =$$

$$= \ddot{r}\hat{r} + \dot{r}(\vec{\omega}\times\hat{r}) + \frac{d\vec{\omega}}{dt}\times\vec{r} + \vec{\omega}\times\frac{d(r\hat{r})}{dt} =$$

$$= \ddot{r}\hat{r} + \vec{\alpha}\times\vec{r} + \dot{r}(\vec{\omega}\times\hat{r}) + \vec{\omega}\times\left(r\frac{d\hat{r}}{dt} + \hat{r}\frac{dr}{dt}\right) =$$

$$= \ddot{r}\hat{r} + \vec{\alpha}\times\vec{r} + \vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}) + 2\vec{\omega}\times\dot{r}\hat{r}$$

A. Di Benedetto, E. Pennestrì, Introduzione alla cinematica dei meccanismi, Vol. 3, Ambrosiana.

Derivata di un vettore

Se $\vec{r}$ è un vettore posizione, il risultato:

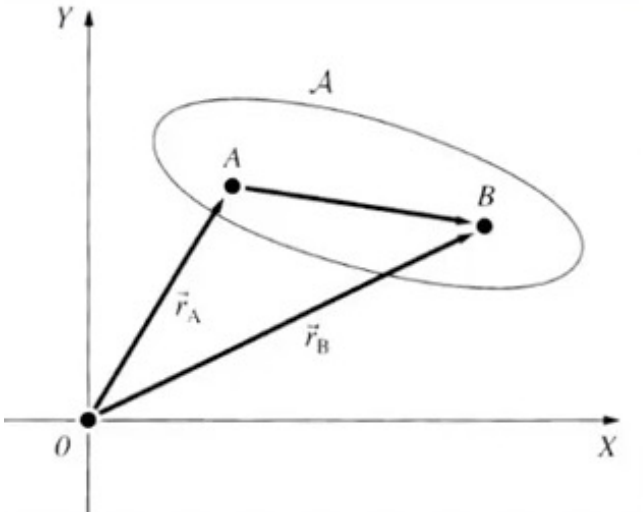
$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \ddot{r}\hat{r} + \vec{\alpha}\times\vec{r} - \omega^2\vec{r} + 2\vec{\omega}\times\dot{r}\hat{r}$$

Indica l'**accelerazione assoluta**, data dalla somma dei seguenti contributi:

- $\ddot{r}\hat{r}$: accelerazione di trascinamento
- $\vec{\alpha}\times\vec{r}$: componente tangenziale dell'accelerazione relativa
- $\omega^2\vec{r}$: componente normale dell'accelerazione relativa
- $2\vec{\omega}\times\dot{r}\hat{r}$: accelerazione di Coriolis

A. Di Benedetto, E. Pennestrì, Introduzione alla cinematica dei meccanismi, Vol. 3, Ambrosiana.

Velocità dei punti di un corpo rigido



$$\vec{r}_B = \vec{r}_A + \overrightarrow{AB}$$

Derivando rispetto al tempo si ottiene:

$$\frac{d\vec{r}_B}{dt} = \frac{d\vec{r}_A}{dt} + \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}$$

Derivata di un vettore a modulo costante

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \overrightarrow{AB}$$

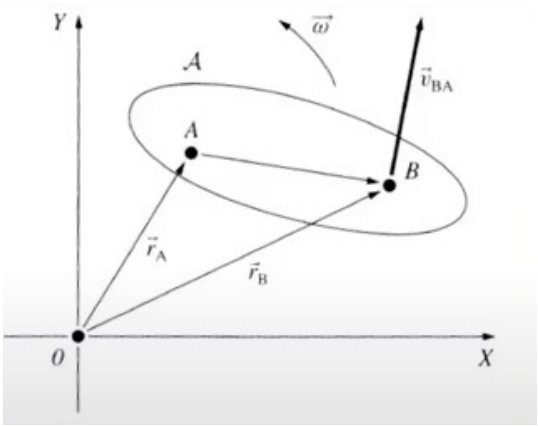
A. Di Benedetto, E. Pennestrì, Introduzione alla cinematica dei meccanismi, Vol. 3, Ambrosiana.

Velocità dei punti di un corpo rigido

Velocità relativa tra due punti di un corpo rigido

Il termine $\vec{\omega}\times\overrightarrow{AB}$ rappresenta la velocità relativa del punto B rispetto ad un osservatore posto in B:

$$\vec{v}_{BA} = \vec{\omega}\times\overrightarrow{AB}$$



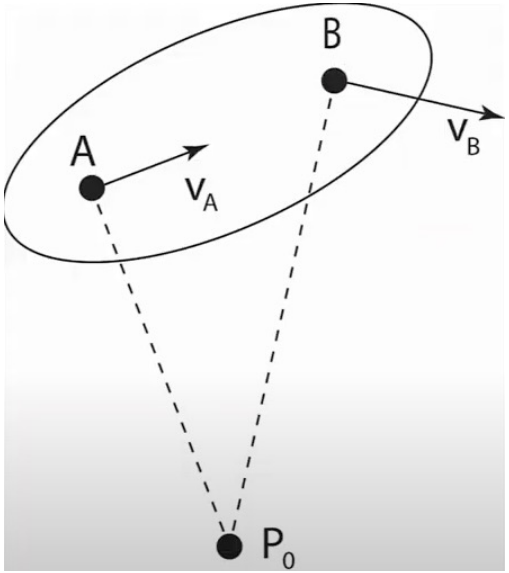
Se $A \equiv P_0$, $\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{\omega}\times\overrightarrow{AB}$ si particolarizza in:

$$\vec{v}_B = \vec{\omega}\times\overrightarrow{P_0B}$$

La velocità di qualsiasi punto appartenente al corpo dovrà essere **perpendicolare** alla congiungente il CIR P_0 con il punto medesimo

A. Di Benedetto, E. Pennestrì, Introduzione alla cinematica dei meccanismi, Vol. 3, Ambrosiana.

Velocità dei punti di un corpo rigido



Dalla precedente considerazione discende che:

- È possibile trovare il CIR P_0 come punto di intersezione tra le normali ai vettori velocità $\vec{v}_A$ e $\vec{v}_B$ rispettivamente.
- Se i due vettori sono paralleli allora si può concludere che il corpo sta traslando ovvero ha CIR all'infinito.

A. Di Benedetto, E. Pennestrì, Introduzione alla cinematica dei meccanismi, Vol. 3, Ambrosiana.

Accelerazione dei punti di un corpo rigido

Derivando la relazione $\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{\omega}\times\overrightarrow{AB}$ rispetto al tempo, si ottiene:

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \frac{d\left(\vec{\omega}\times\overrightarrow{AB}\right)}{dt} =$$

$$= \vec{a}_A + \vec{\alpha}\times\overrightarrow{AB} + \vec{\omega}\times\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} =$$

$$= \vec{a}_A + \vec{\alpha}\times\overrightarrow{AB} + \vec{\omega}\times\left(\vec{\omega}\times\overrightarrow{AB}\right) =$$

$$= \vec{a}_A + \boxed{\vec{\alpha}\times\overrightarrow{AB}} + \boxed{\omega^2\overrightarrow{BA}}$$

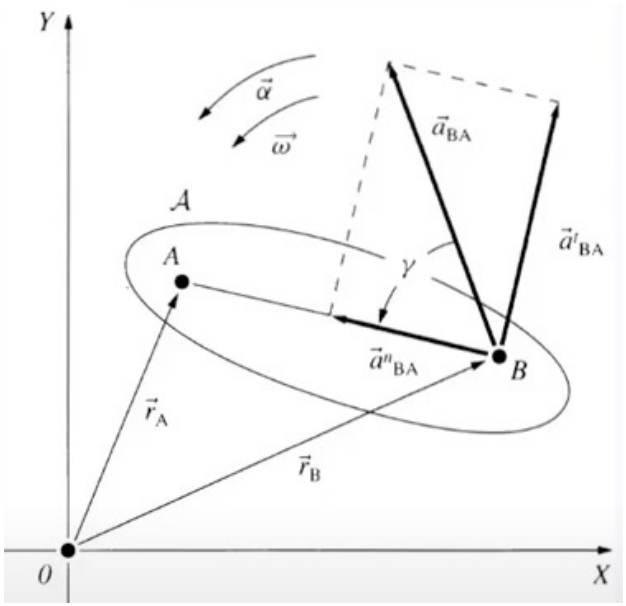
Comp. tangenziale

Comp. normale

A. Di Benedetto, E. Pennestrì, Introduzione alla cinematica dei meccanismi, Vol. 3, Ambrosiana.

Accelerazione dei punti di un corpo rigido

Accelerazione relativa tra due punti di un corpo rigido



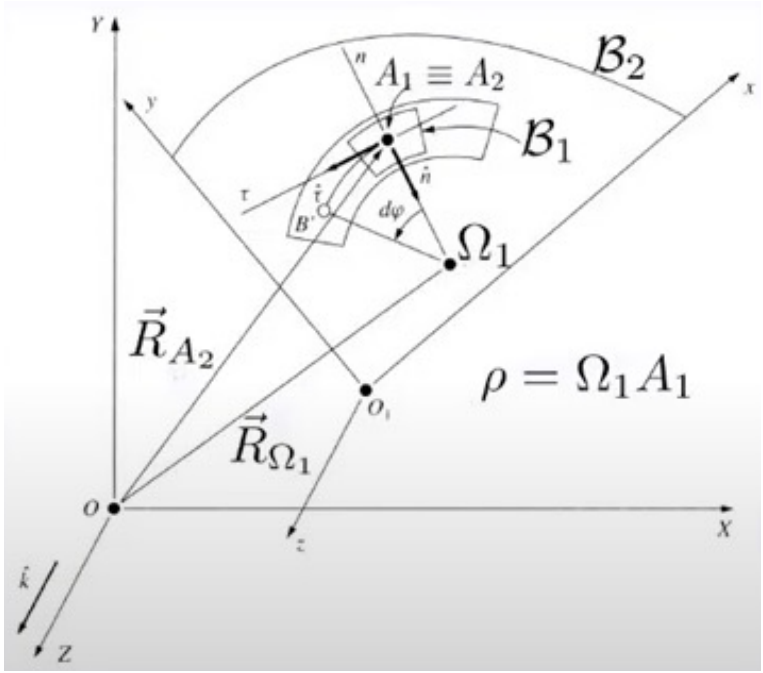
$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{\alpha}\times\overrightarrow{AB} + \omega^2\overrightarrow{BA}$$

- $\vec{a}_B$: accelerazione assoluta del punto B
- $\vec{a}_A$: accelerazione di trascinamento (accelerazione del punto A)
- $\vec{a}^t_{BA} = \vec{\alpha}\times\overrightarrow{AB}$: componente tangenziale dell'accelerazione relativa
- $\vec{a}^n_{BA} = \omega^2\overrightarrow{BA}$: componente normale dell'accelerazione relativa

A. Di Benedetto, E. Pennestrì, Introduzione alla cinematica dei meccanismi, Vol. 3, Ambrosiana.

Velocità di punti appartenenti a corpi distinti

- $\mathcal{B}_1$ e $\mathcal{B}_2$ sono corpi mobili distinti
- A_1(appartenente a $\mathcal{B}_1$) è **istantaneamente sovrapposto** a A_2 (appartenente a $\mathcal{B}_2$)
- Nel suo moto relativo, A_1 traccia una traiettoria circolare con centro di curvatura Ω_1 e raggio di curvatura $\rho = \Omega_1 A_1$ con versore $\hat{n}$
- $d\phi$ è l'angolo di rotazione relativa del corpo $\mathcal{B}_1$ rispetto a $\mathcal{B}_2$



$$\vec{R}_{A_2} = \vec{R}_{\Omega_1} - \rho\hat{n}$$

Derivando si ottiene:

$$\frac{d\vec{R}_{A_2}}{dt} = \frac{d\vec{R}_{\Omega_1}}{dt} - \frac{d(\rho\hat{n})}{dt} =$$

$$= \frac{d\vec{R}_{\Omega_1}}{dt} - \frac{d\rho}{dt}\hat{n} - \rho\frac{d\hat{n}}{dt} = \frac{d\vec{R}_{\Omega_1}}{dt} - \rho\frac{d\hat{n}}{dt}$$

$\frac{d\rho}{dt} = 0$ ($\rho = \Omega_1 A_1 = \Omega_1 A_2$ costante per 2 moti infinitesimi)

A. Di Benedetto, E. Pennestrì, Introduzione alla cinematica dei meccanismi, Vol. 3, Ambrosiana.

Velocità di punti appartenenti a corpi distinti

La relazione trovata:

$$\underbrace{\frac{d\vec{R}_{A_2}}{dt}}_{\vec{v}_{A_2}} = \underbrace{\frac{d\vec{R}_{\Omega_1}}{dt}}_{\vec{v}_{\Omega_1}} - \rho\frac{d\hat{n}}{dt}$$

Relazione tra velocità di due punti appartenenti a corpi distinti

$$\vec{v}_{A_2} = \vec{v}_{A_1} + \vec{v}_{A_2A_1}$$

Tenendo conto che

$$\vec{\omega}_2 = \vec{\omega}_1 + \vec{\omega}_{21} = \vec{\omega}_1 + \dot{\phi}\hat{k}$$

Diventa:

$$\vec{v}_{A_2} = \vec{v}_{\Omega_1} - \vec{\omega}_1 \times \rho\hat{n} - \dot{\phi}\hat{k} \times \rho\hat{n}$$

$$\vec{\omega}_{21} \times \overrightarrow{\Omega_1 A_1} = \vec{v}_{A_2A_1}$$

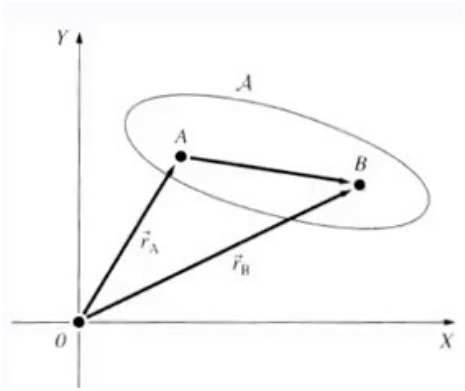
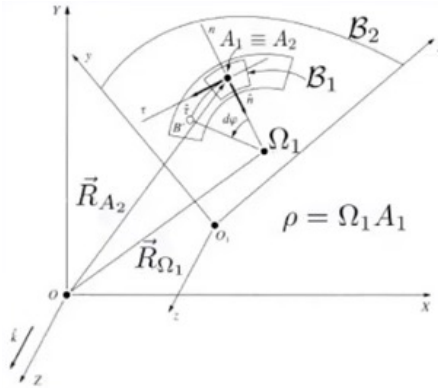
$$\vec{\omega}_1 \times \overrightarrow{\Omega_1 A_1} = \vec{v}_{A_1\Omega_1}$$

Ovvero

$$\vec{v}_{A_2} = \vec{v}_{\Omega_1} + \vec{v}_{A_1\Omega_1} + \vec{v}_{A_2A_1} = \vec{v}_{A_1} + \vec{v}_{A_2A_1}$$

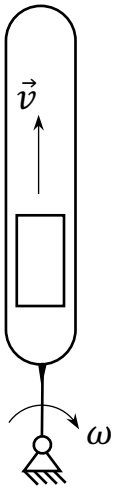
A. Di Benedetto, E. Pennestrì, Introduzione alla cinematica dei meccanismi, Vol. 3, Ambrosiana.

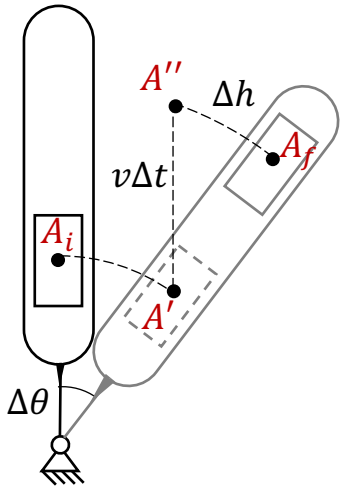
Equazioni fondamentali per l'analisi cinematica

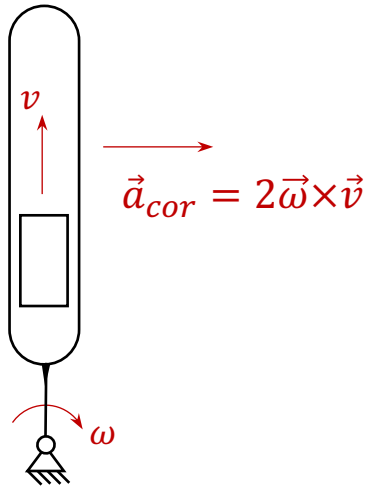
	Punti A e B appartenenti allo **stesso corpo**	Punti A_1 e A_2 appartenenti a **corpi distinti**
		
Velocità	$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \overrightarrow{AB}$	$\vec{v}_{A_2} = \vec{v}_{A_1} + \vec{v}_{A_2 A_1}$
Accelerazione	$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{\alpha} \times \overrightarrow{AB} + \omega^2 \overrightarrow{BA}$	$\vec{a}_{A_2} = \vec{a}_{A_1} + \vec{a}^t_{A_2 A_1} + \vec{a}^n_{A_2 A_1} + 2\vec{\omega}_1 \times \vec{v}_{A_2 A_1}$

A. Di Benedetto, E. Pennestrì, Introduzione alla cinematica dei meccanismi, Vol. 3, Ambrosiana.

Accelerazione coriolis







$$\Delta h = \widehat{A''A_f} = A'A''\Delta\theta = v\Delta t\omega\Delta t = \boxed{\omega v\Delta t^2}$$

$$A'A'' = v\Delta t$$

$$\widehat{A''A_f} = \widehat{\Delta h} = \boxed{\frac{1}{2}a\Delta t^2}$$

$$\frac{1}{2}a\cancel{\Delta t^2} = \omega v\cancel{\Delta t^2} \qquad \boxed{a_{cor} = 2\omega v}$$